第 5 講　2 次関数とグラフ

PART1　関数とグラフ，1 次関数の最大値・最小値

例題

(1)　関数 $f(x)=3x-1$ について，$f(1)$，$f\left(-\frac{1}{2}\right)$，$f(a+1)$ の値を求めよ。

(2)　関数 $y=2x+3$ $(-1\leqq x<1)$ のグラフをかき，値域を求めよ。また，最大値，最小値があればそれを求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　関数 $f(x)=2x^2-3x+1$ について，$f(0)$，$f(-2)$，$f(a-2)$ の値を求めよ。

(2)　関数 $y=-\frac{1}{2}x-1$ ($-2\leqq x<2$) のグラフをかき，値域を求めよ。また，最大値，最小値があればそれを求めよ。

PART2　$y=a(x-p)^2+q$ のグラフ

例題

次の２次関数のグラフの軸と頂点を求め，そのグラフをかけ。

(1)　$y=3(x-1)^2+2$　　(2)　$y=-\frac{1}{2}(x+2)^2+3$

Point Pickup

練習

次の２次関数のグラフの軸と頂点を求め，そのグラフをかけ。

(1)　$y=2(x+2)^2-1$

(2)　$y=-(x-1)^2-1$

(3)　$y=x^2+1$

(4)　$y=-\frac{1}{3}(x+2)^2$

PART3　平方完成と $y=ax^2+bx+c$ のグラフ

例題

次の２次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。

(1)　$y=x^2+4x+2$　　(2)　$y=-2x^2+2x+1$

Point Pickup

練習

次の２次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。

(1)　$y=x^2+x+1$

(2)　$y=-3x^2+6x-3$

(3)　$y=2x^2-3x+4$

(4)　$y=-\frac{1}{3}x^2-x-6$

PART4　放物線の平行移動・対称移動

例題

(1)　放物線 $y=3x^2+6x-2$ を，x 軸方向に -2，y 軸方向に 3 だけ平行移動した放物線の方程式を求めよ。

(2)　放物線 $y=x^2-2x+3$ を，x 軸，y 軸，原点に対してそれぞれ対称移動した放物線の方程式を求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　放物線 $y=2x^2-2x-1$ を平行移動して放物線 $y=2x^2-8x+4$ に重ねるには，どのように平行移動すればよいか。

(2)　放物線 $y=-x^2-2x$ を，x 軸，y 軸，原点に対してそれぞれ対称移動した放物線の方程式を求めよ。

第 5 講　PART1　確認問題

1　2 次関数 $f(x)=3x^2-2x+1$ について，$f(0)$，$f(-2)$，$f(a-2)$ の値を求めよ。

$f(0)=$ ア

$f(-2)=$ イウ

$f(a-2)=$ エ a^2- オカ $a+$ キク

2　関数 $y=\frac{1}{3}x-2$ $(-6\leqq x<6)$ の値域を求めよ。また，最大値，最小値があれば①～③からそれぞれ選べ。ない場合は④を選べ。

値域 ケコ $\leqq y<$ サ

最大値 シ　　最小値 ス

①　-6　　②　-4

③　0　　④　なし

第 5 講　PART2　確認問題

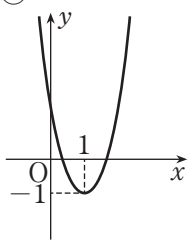
次の 2 次関数のグラフの軸と頂点を求め，そのグラフを①～④から選べ。

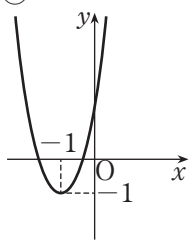
1　$y=3(x+1)^2-1$

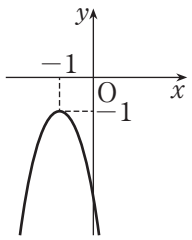
軸　直線 $x=$ $\boxed{\text{アイ}}$

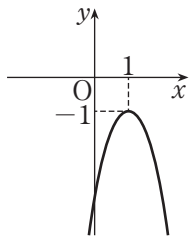
頂点　点 ($\boxed{\text{ウエ}}$, $\boxed{\text{オカ}}$)

グラフ　$\boxed{\text{キ}}$

①


②


③


④


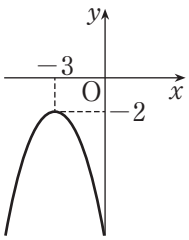
2　$y=-(x-3)^2-2$

軸　直線 $x=$ ク

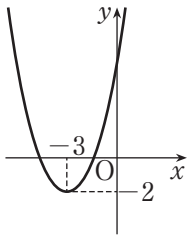
頂点　点 (ケ , コサ)

グラフ　シ

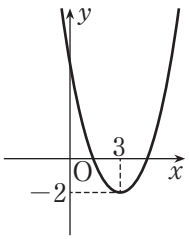
①



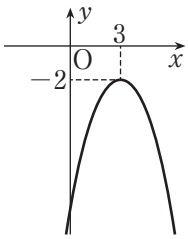
②



③



④



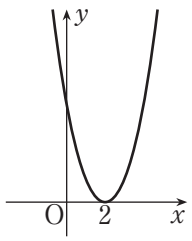
3　$y=x^2-2$

軸　直線 $x=$ ス

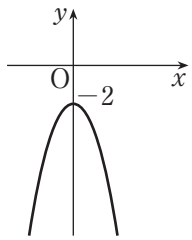
頂点　点（ セ ， ソタ ）

グラフ　チ

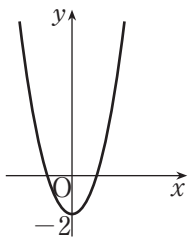
①



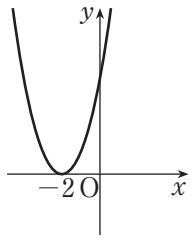
②



③



④



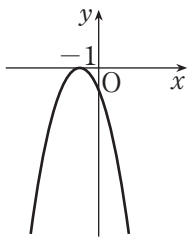
4　$y=-\frac{1}{2}(x+1)^2$

軸　直線 $x=$ ツテ

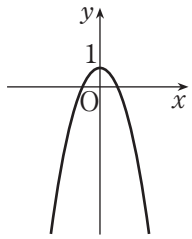
頂点　点（ トナ ， ニ ）

グラフ　ヌ

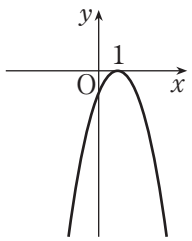
①



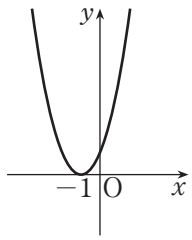
②



③



④



第 5 講　PART3　確認問題

次の 2 次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。

1　$y=x^2-x+2$

軸　直線 $x=\dfrac{\boxed{ア}}{\boxed{イ}}$

頂点　点 $\left(\dfrac{\boxed{ウ}}{\boxed{エ}},\ \dfrac{\boxed{オ}}{\boxed{カ}}\right)$

2　$y=-2x^2+4x-2$

軸　直線 $x=\boxed{キ}$

頂点　点 $(\boxed{ク},\ \boxed{ケ})$

3　$y=3x^2+4x+2$

軸　直線 $x=-\dfrac{\boxed{コ}}{\boxed{サ}}$

頂点　点 $\left(-\dfrac{\boxed{シ}}{\boxed{ス}},\ \dfrac{\boxed{セ}}{\boxed{ソ}}\right)$

4　$y=-\frac{1}{2}x^2-3x-7$

軸　直線 $x=-\boxed{タ}$

頂点　点 $\left(-\boxed{チ},\ -\frac{\boxed{ツ}}{\boxed{テ}}\right)$

第 5 講　PART4　確認問題

1　放物線 $y=2x^2-4x-1$ を平行移動して放物線 $y=2x^2+2x+3$ に重ねるには，

x 軸方向に $-\dfrac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$，$y$ 軸方向に $\dfrac{\boxed{\text{ウエ}}}{\boxed{\text{オ}}}$ だけ平行移動すればよい。

2　放物線 $y=x^2-6x+5$ を，x 軸，y 軸，原点に関してそれぞれ対称移動した放物線の方程式を①～④からそれぞれ選べ。

x 軸に関して対称移動：$\boxed{\text{カ}}$

y 軸に関して対称移動：$\boxed{\text{キ}}$

原点に関して対称移動：$\boxed{\text{ク}}$

①　$y=x^2+6x+5$　　②　$y=x^2+6x+13$

③　$y=-x^2+6x-5$　　④　$y=-x^2-6x-5$

第 6 講　2 次関数の最大・最小，2 次関数の決定

PART1　2 次関数の最大・最小

例題

関数 $f(x)=x^2+2x-1$ について，次の定義域における最大値，最小値を求めよ。

(1)　$-4 \leqq x \leqq -2$　　(2)　$-3 \leqq x \leqq 0$　　(3)　$-2 \leqq x \leqq 1$　　(4)　$0 \leqq x \leqq 2$

Point Pickup

練習

関数 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+2x+\frac{3}{2}$ について，次の定義域における最大値，最小値を求めよ。

(1)　$4 \leqq x \leqq 5$　　(2)　$1 \leqq x \leqq 4$　　(3)　$0 \leqq x \leqq 3$　　(4)　$-1 \leqq x \leqq 0$

PART2　２次関数の最大・最小（定義域の変化）

例題

$a>0$ とする。定義域が $0 \leqq x \leqq a$ である関数 $y=x^2-4x$ について，次の問いに答えよ。

(1)　最小値を求めよ。　　(2)　最大値を求めよ。

Point Pickup

練習

$a>1$ とする。定義域が $1 \leqq x \leqq a$ である関数 $y=x^2-6x-5$ について, 次の問いに答えよ。

(1)　最小値を求めよ。　　(2)　最大値を求めよ。

PART3　２次関数の最大・最小（軸の移動）

例題

a は定数とする。定義域が $0 \leqq x \leqq 2$ である関数 $f(x)=x^2-2ax+1$ について，次の問いに答えよ。

(1)　最小値を求めよ。　　(2)　最大値を求めよ。

Point Pickup

練習

a は定数とする。定義域が $0 \leqq x \leqq 4$ である関数 $f(x)=-2x^2+4ax+4a+1$ について，次の問いに答えよ。

(1)　最小値を求めよ。　　(2)　最大値を求めよ。

PART4　２次関数の決定

例題

次の条件を満たす放物線をグラフにもつ２次関数を求めよ。

(1)　頂点が点 (2，1) で，点 (1，4) を通る。

(2)　放物線 $y=-2x^2$ を平行移動したもので，２点 (1，1)，(2，3) を通る。

(3)　３点 (−1，−3)，(1，5)，(2，3) を通る。

Point Pickup

練習

次の条件を満たす放物線をグラフにもつ２次関数を求めよ。

(1)　$x=-2$ のとき最大値５をとり，点 $(2,\ -11)$ を通る。

(2)　軸が直線 $x=-1$ で，２点 $(-3,\ 3)$，$(0,\ -3)$ を通る。

(3)　３点 $(1,\ 0)$，$(-2,\ 0)$，$(-3,\ -2)$ を通る。

第 6 講　PART1　確認問題

1　関数 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{4}$ について，定義域が $2 \leqq x \leqq 4$ のとき，

最大値は　$-\frac{\boxed{ア}}{\boxed{イ}}$，最小値は　$-\frac{\boxed{ウエ}}{\boxed{オ}}$　である。

2　関数 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{4}$ について，定義域が $0 \leqq x \leqq 3$ のとき，

最大値は　$\frac{\boxed{カ}}{\boxed{キ}}$，最小値は　$-\frac{\boxed{ク}}{\boxed{ケ}}$　である。

3　関数 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{4}$ について，定義域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき，

最大値は　$\frac{\boxed{コ}}{\boxed{サ}}$，最小値は　$-\frac{\boxed{シ}}{\boxed{ス}}$　である。

4　関数 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{4}$ について，定義域が $-1 \leqq x \leqq 0$ のとき，

最大値は　$-\frac{\boxed{セ}}{\boxed{ソ}}$，最小値は　$-\frac{\boxed{タ}}{\boxed{チ}}$　である。

第 6 講　PART2　確認問題

$a>1$ とする。定義域が $1 \leqq x \leqq a$ である関数 $y=-x^2+6x-3$ について，次の問いに答えよ。

1　最大値を求めよ。答えは，下の①～⑧のうちから選べ。

$1<a<$ ア のとき

$x=$ イ で，最大値 ウ をとる。

ア $\leqq a$ のとき

$x=$ エ で，最大値 オ をとる。

①　1　　②　2　　③　3　　④　-3　　⑤　5　　⑥　6

⑦　a　　⑧　$-a^2+6a-3$

2　最小値を求めよ。答えは，下の①～⑧のうちから選べ。

$1<a<$ カ のとき

$x=$ キ で，最小値 ク をとる。

$a=$ カ のとき

$x=$ ケ，コ で，最小値 サ をとる。

カ $<a$ のとき

$x=$ シ で，最小値 ス をとる。

ただし，ケ $<$ コ とする。

①　1　　②　2　　③　3　　④　-3　　⑤　5　　⑥　6

⑦　a　　⑧　$-a^2+6a-3$

第 6 講　PART3　確認問題

1　a は定数とする。定義域が $0 \leqq x \leqq 6$ である関数
$f(x)=-3x^2+6ax+2a+1$ の最小値を求めよ。ただし，
答えは下の①から⑦のうちから最適なものを選べ。

$a<$ ア のとき　最小値 イ

$a=$ ア のとき　最小値 ウ

ア $<a$ のとき　最小値 エ

①　1　②　3　③　7　④　$2a+1$

⑤　$38a-107$　⑥　$3a^2+2a+1$　⑦　0

2　a は定数とする。定義域が $0 \leqq x \leqq 6$ である関数
$f(x)=-3x^2+6ax+2a+1$ の最大値を求めよ。ただし，
答えは下の①から⑦のうちから最適なものを選べ。

$a<$ オ のとき　最大値 カ

オ $\leqq a \leqq$ キ のとき　最大値 ク

キ $<a$ のとき　最大値 ケ

①　1　②　6　③　7　④　$2a+1$

⑤　$38a-107$　⑥　$3a^2+2a+1$　⑦　0

第 6 講　PART4　確認問題

1　$x=-1$ のとき最大値 4 をとり，グラフが点 $(2,\ -5)$ を通る 2 次関数の式は

$$y=\boxed{\text{ア}}\left(x+\boxed{\text{イ}}\right)^2+\boxed{\text{ウ}}$$

2　グラフの軸が直線 $x=2$ で，グラフが 2 点 $(-1,\ 28)$，$(1,\ 4)$ を通る 2 次関数の式は

$$y=\boxed{\text{エ}}\left(x-\boxed{\text{オ}}\right)^2+\boxed{\text{カ}}$$

3　グラフが 3 点 $(1,\ 6)$，$(-2,\ 21)$，$(2,\ 9)$ を通る 2 次関数の式は

$$y=\boxed{\text{キ}}x^2-\boxed{\text{ク}}x+\boxed{\text{ケ}}$$

第 7 講　2 次方程式・2 次不等式

PART1　2 次方程式の解法，実数解の個数

例題

(1)　次の 2 次方程式の実数解の個数を調べよ。また，実数解をもつ場合はその実数解を求めよ。

(i)　$x^2+3x+1=0$　　(ii)　$9x^2-6x+1=0$　　(iii)　$3x^2-5x+3=0$

(2)　2 次方程式 $2x^2-x-m+2=0$ が実数解をもつとき，定数 m の値の範囲を求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　次の２次方程式の実数解の個数を調べよ。また，実数解をもつ場合はその実数解を求めよ。

(i)　$x^2-7x+8=0$　　(ii)　$-x^2+x-4=0$　　(iii)　$3x^2-2\sqrt{3}\,x+1=0$

(2)　２次方程式 $4x^2-(m+2)x+m-1=0$ が重解をもつとき，定数 m の値を求めよ。
また，そのときの重解を求めよ。

PART2　２次関数のグラフと x 軸の共有点

例題

(1)　次の２次関数のグラフと x 軸との位置関係を求めよ。また，共有点をもつ場合は，その座標を求めよ。

(i)　$y=x^2-4x+3$　　(ii)　$y=-4x^2-12x-9$　　(iii)　$y=x^2+3x+3$

(2)　２次関数 $y=x^2+4x+k$ のグラフと x 軸との共有点の個数は，定数 k の値によってどのように変わるか。

Point Pickup

練習

(1)　次の２次関数のグラフと x 軸との位置関係を求めよ。また，共有点をもつ場合は，その座標を求めよ。

(i)　$y=x^2-x-4$　　(ii)　$y=x^2+5x+7$　　(iii)　$y=-\frac{1}{2}x^2+4x-8$

(2)　２次関数 $y=-x^2+2x+k+3$ のグラフと x 軸の位置関係が次のようになるとき，k のとりうる値の範囲をそれぞれ求めよ。

(i)　共有点をもたない　　(ii)　共有点をもつ

PART3　２次不等式と２次関数のグラフ

例題

次の２次不等式を解け。

(1)　$x^2+x-2>0$

(2)　$x^2-3x-2\geqq 0$

(3)　$3x^2-10x+3<0$

(4)　$-x^2+x+1\geqq 0$

Point Pickup

練習

次の２次不等式を解け。

(1)　$x^2-7x+10>0$

(2)　$4x^2-5x-3<0$

(3)　$-x^2+4x+7\geqq 0$

(4)　$x^2\geqq 8$

PART4　２次不等式（x 軸と接する，共有点をもたない）

例題

(1)　次の２次不等式を解け。

(i)　$(x-2)^2>0$　　(ii)　$(x-2)^2 \geqq 0$

(iii)　$(x-2)^2<0$　　(iv)　$(x-2)^2 \leqq 0$

(2)　次の２次不等式を解け。

(i)　$x^2-2x+3<0$　　(ii)　$2x^2+5x+4 \geqq 0$

Point Pickup

練習

次の２次不等式を解け。

(1)　$4x^2+4x+1>0$

(2)　$-x^2+6x-9\geqq 0$

(3)　$x^2-2x+5>0$

(4)　$-x^2-x-1\geqq 0$

第 7 講　PART1　確認問題

1　次の 2 次方程式の実数解の個数と，実数解をもつ場合の実数解の組合わせとして適当なものを①～④から選べ。 ア

$x^2-4x-1=0$

①　実数解の個数　2 個，実数解　$x=2\pm\sqrt{5}$

②　実数解の個数　1 個，実数解　$x=2+\sqrt{5}$

③　実数解の個数　0 個

④　実数解の個数　2 個，実数解　$x=-2\pm\sqrt{5}$

2　次の 2 次方程式の実数解の個数と，実数解をもつ場合の実数解の組合わせとして適当なものを①～④から選べ。 イ

$-x^2+x-3=0$

①　実数解の個数　2 個，

実数解　$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$

②　実数解の個数　1 個，

実数解　$x=\dfrac{-1+\sqrt{13}}{2}$

③　実数解の個数　0 個

④　実数解の個数　1 個，

実数解　$x=-1+\sqrt{11}$

3 次の２次方程式の実数解の個数と，実数解をもつ場合の実数解の組合わせとして適当なものを①～④から選べ。 ウ

$4x^2+12x+9=0$

① 実数解の個数　２個，

実数解　$x=\dfrac{-6\pm3\sqrt{3}}{4}$

② 実数解の個数　１個，実数解　$x=\dfrac{3}{2}$

③ 実数解の個数　０個

④ 実数解の個数　１個，実数解　$x=-\dfrac{3}{2}$

4 次の２次方程式が重解をもつとき，定数 m の値を求めよ。また，そのときの重解を求めよ。

$4x^2-(m+1)x+m-2=0$

$m=$ エ のとき，重解 $x=\dfrac{\text{オ}}{\text{カ}}$

$m=$ キク のとき，重解 $x=\dfrac{\text{ケ}}{\text{コ}}$

第 7 講　PART2　確認問題

1　次の 2 次関数のグラフと x 軸との位置関係と，共有点をもつ場合の座標の組合わせとして適当なものを①～④から選べ。 ア

$$y=x^2-5x+3$$

①　x 軸と異なる 2 点で交わり，共有点の座標は，
$\left(\dfrac{5+\sqrt{13}}{2},\ 0\right)$，$\left(\dfrac{5-\sqrt{13}}{2},\ 0\right)$

②　x 軸と接し，共有点の座標は，$(-1,\ 0)$

③　x 軸と共有点をもたない

④　x 軸と異なる 2 点で交わり，共有点の座標は，
$(1,\ 0)$，$(-3,\ 0)$

2　次の 2 次関数のグラフと x 軸との位置関係と，共有点をもつ場合の座標の組合わせとして適当なものを①～④から選べ。 イ

$$y=x^2-4x+12$$

①　x 軸と異なる 2 点で交わり，共有点の座標は，
$(2+\sqrt{3},\ 0)$，$(2-\sqrt{3},\ 0)$

②　x 軸と接し，共有点の座標は，$(2,\ 0)$

③　x 軸と共有点をもたない

④　x 軸と異なる 2 点で交わり，共有点の座標は，
$(-2,\ 0)$，$(6,\ 0)$

3 次の２次関数のグラフと x 軸との位置関係と，共有点をもつ場合の座標の組合わせとして適当なものを①～④から選べ。 ウ

$$y=\frac{1}{3}x^2+4x+12$$

① x 軸と異なる２点で交わり，共有点の座標は，$(6,\ 0)$，$(-6,\ 0)$

② x 軸と接し，共有点の座標は，$(-6,\ 0)$

③ x 軸と共有点をもたない

④ x 軸と接し，共有点の座標は，$\left(-\frac{3}{2},\ 0\right)$

4 ２次関数 $y=-x^2+3x+k+4$ のグラフと x 軸が共有点をもたないときの，k のとりうる値の範囲を①～③から選べ。

エ

① $k<-\frac{25}{4}$　　② $k=-\frac{25}{4}$

③ $k>-\frac{25}{4}$

5 ２次関数 $y=-x^2+3x+k+4$ のグラフと x 軸が共有点をもつときの，k のとりうる値の範囲を①～③から選べ。 オ

① $k\leqq-\frac{25}{4}$　　② $k=-\frac{25}{4}$

③ $k\geqq-\frac{25}{4}$

第 7 講　PART3　確認問題

1　2 次不等式 $x^2-8x+15>0$ を解け。

$$x<\boxed{\text{ア}},\quad \boxed{\text{イ}}<x$$

2　2 次不等式 $4x^2+3x-2<0$ を解け。

$$\frac{-\boxed{\text{ウ}}-\sqrt{\boxed{\text{エオ}}}}{\boxed{\text{カ}}}<x<\frac{-\boxed{\text{ウ}}+\sqrt{\boxed{\text{エオ}}}}{\boxed{\text{カ}}}$$

3　2 次不等式 $-x^2-6x-2\geqq 0$ を解け。

$$-\boxed{\text{キ}}-\sqrt{\boxed{\text{ク}}}\leqq x\leqq -\boxed{\text{キ}}+\sqrt{\boxed{\text{ク}}}$$

4　2 次不等式 $x^2\geqq 12$ を解け。

$$x\leqq -\boxed{\text{ケ}}\sqrt{\boxed{\text{コ}}},\quad \boxed{\text{ケ}}\sqrt{\boxed{\text{コ}}}\leqq x$$

第 7 講　PART4　確認問題

1　次の 2 次不等式の解を①～⑥から選べ。 ア

$$9x^2-6x+1>0$$

①　$x=-\dfrac{1}{3}$ 以外のすべての実数

②　$x=\dfrac{1}{3}$ 以外のすべての実数

③　$x=-4$

④　$x=4$

⑤　すべての実数

⑥　解はない

2　次の 2 次不等式の解を①～⑥から選べ。 イ

$$-x^2+8x-16\geqq 0$$

①　$x=-\dfrac{1}{3}$ 以外のすべての実数

②　$x=\dfrac{1}{3}$ 以外のすべての実数

③　$x=-4$

④　$x=4$

⑤　すべての実数

⑥　解はない

3 次の２次不等式の解を①～⑥から選べ。 ウ

$$-x^2+3x-6 \geqq 0$$

① $x=-\dfrac{3}{2}$ 以外のすべての実数

② $x=\dfrac{3}{2}$ 以外のすべての実数

③ $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{15}}{2}$

④ $x=\dfrac{3\pm\sqrt{15}}{2}$

⑤ すべての実数

⑥ 解はない

4 次の２次不等式の解を①～⑥から選べ。 エ

$$x^2+5x+7>0$$

① $x=-\dfrac{5}{2}$ 以外のすべての実数

② $x=\dfrac{5}{2}$ 以外のすべての実数

③ $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{3}}{2}$

④ $x=\dfrac{5\pm\sqrt{3}}{2}$

⑤ すべての実数

⑥ 解はない

[MEMO]

第 8 講　２次不等式の利用

PART1　２次関数のグラフと２次方程式・２次不等式

例題

(1)　２次関数 $y=x^2+mx+m$ のグラフが x 軸と共有点をもつとき，定数 m の値の範囲を求めよ。

(2)　すべての実数 x について $x^2-(k-1)x+3>0$ が成り立つような定数 k の値の範囲を求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　２次関数 $y=-x^2+(m-1)x-m+1$ のグラフが次の条件を満たすように，定数 m の値の範囲を定めよ。

(i)　x 軸と共有点をもつ　　(ii)　x 軸と共有点をもたない

(2)　すべての実数 x について $-x^2+2ax-a-2<0$ が成り立つように，定数 a の値の範囲を定めよ。

PART2　連立不等式

例題

2 つの 2 次方程式 $x^2-x+a=0$，$x^2+2ax-3a+4=0$ について，次の条件を満たす a の値の範囲を求めよ。

(1)　ともに異なる 2 つの実数解をもつ　(2)　少なくとも一方が異なる 2 つの実数解をもつ

Point Pickup

練習

2 つの 2 次方程式 $x^2+(a+1)x-1+a^2=0$，$x^2-(1-a)x+(a+1)^2=0$ について，次の条件を満たす a の値の範囲を求めよ。

(1)　ともに実数解をもつ　　(2)　一方のみが実数解をもつ

PART3　２次関数のグラフと x 軸の共有点の位置

例題

２次関数 $y=2x^2-3x-a$ のグラフが x 軸の正の部分と負の部分で交わるように，定数 a の値の範囲を定めよ。

Point Pickup

練習

2 次関数 $y=x^2-mx+m+3$ のグラフが x 軸の $x>-2$ の部分と $x<-2$ の部分で交わるような定数 m の値の範囲を求めよ。

PART4　２次方程式の解の存在範囲

例題

２次方程式 $x^2+2(a-2)x+a=0$ が異なる２つの正の解をもつとき，定数 a の値の範囲を求めよ。

Point Pickup

練習

2 次方程式 $x^2+2ax+2a+3=0$ が 2 より小さい異なる 2 つの解をもつとき，定数 a の値の範囲を求めよ。

第 8 講　PART1　確認問題

1　2 次関数 $y=-x^2+(m+2)x-3m+2$ のグラフが x 軸と共有点をもつとき，定数 m の値の範囲を求めよ。

$m \leqq$ $\boxed{\text{ア}}$，$\boxed{\text{イ}} \leqq m$

2　2 次関数 $y=-x^2+(m+2)x-3m+2$ のグラフが x 軸と共有点をもたないとき，定数 m の値の範囲を求めよ。

$\boxed{\text{ウ}} < m < \boxed{\text{エ}}$

3　2 次不等式 $x^2+ax+2>0$ がすべての実数 x で成り立つように定数 a の範囲を定めよ。

$\boxed{\text{オカ}}\sqrt{\boxed{\text{キ}}} < a < \boxed{\text{ク}}\sqrt{\boxed{\text{ケ}}}$

第 8 講　PART2　確認問題

2 つの 2 次方程式 $x^2+(a+5)x+3+a^2=0$ と

$x^2-(3-a)x+(a+1)^2=0$ について，次の条件を満たす a の値の

範囲を求めよ。

1　ともに実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。

$$\boxed{\text{アイ}} \leqq a \leqq \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

2　一方のみが実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。

$$\boxed{\text{オカ}} \leqq a < \boxed{\text{キク}},\quad \frac{\boxed{\text{ケ}}}{\boxed{\text{コ}}} < a \leqq \frac{\boxed{\text{サシ}}}{\boxed{\text{ス}}}$$

第 8 講　PART3　確認問題

1　2 次関数 $y=x^2+2mx+m-2$ のグラフが x 軸の $x>-1$ の部分と $x<-1$ の部分で交わるような定数 m の値の範囲を求めよ。

$m>$ $\boxed{\text{アイ}}$

第 8 講　PART4　確認問題

1　2 次方程式 $x^2+2ax+4a-3=0$ が 1 より小さい異なる 2 つの解をもつとき，定数 a の値の範囲は

$$\frac{\boxed{ア}}{\boxed{イ}}<a<\boxed{ウ},\quad \boxed{エ}<a$$